

SIRIUS Sicherheitsschaltgerät

3TK2822, 3TK2823



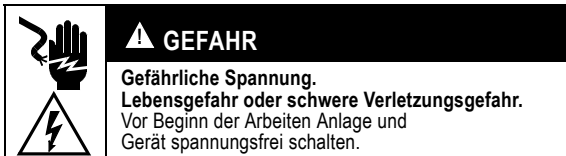
DIN EN 60 947-5-1 (08.00)

Betriebsanleitung

Bestell-Nr.: 3ZX1012-0TK28-2CA1

Deutsch

Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen müssen die Geräte in Schaltschränke der Schutzart IP32, IP43 oder IP54 eingebaut werden.

Wichtiger Hinweis

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. Die Siemens AG, ihre Niederlassungen und Beteiligungsgesellschaften (im Folgenden "Siemens") sind nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch Siemens konzipiert wurde, zu garantieren. Siemens übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen Siemens-Lieferbedingungen hinausgehenden, Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Anwendungsbereiche

Das Sicherheitsschaltgerät 3TK2822 können Sie in Sicherheitsstromkreisen nach VDE 0113 Teil 1 (11.98) bzw. EN 60 204-1 (11.98) verwenden, z. B. bei beweglichen Verdeckungen und Schutztüren; das Sicherheitsschaltgerät 3TK2823 in NOT-HALT-Einrichtungen nach EN 418. Je nach äußerer Beschaltung ist Kategorie 4 nach DIN EN 954-1 zu erreichen.

Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Die Sicherheitsschaltgeräte 3TK2822/23 besitzen zwei Freigabekreise (sichere Kreise) als Schließerkreise. Die Anzahl der Freigabekreise können durch Hinzuschalten eines oder mehrerer Erweiterungsbausteine 3TK2830 ergänzt werden. Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion an. Beim Entriegeln der NOT-HALT-Taster bzw. der Grenztaster und beim Betätigen des EIN-Tasters werden die interne Schaltung des Sicherheitsschaltgeräts und die externen Schütze auf korrekte Funktion überprüft. Beim 3TK2823 wird der EIN-Kreis Y33, Y34 auf Kurzschluss überprüft. Das heißt, es wird als Fehler erkannt, wenn Y33, Y34 geschlossen ist, bevor der NOT-HALT-Taster geschlossen wird. Schließen Sie den NOT-HALT-Taster bzw. den Grenztaster an die Klemmen Y11, Y12, Y21, Y22 an. Schließen Sie den EIN-Taster in Reihe mit den Öffnerkontakten der externen Schütze (Rückführkreis) an die Klemmen Y33, Y34 an.

Klemmenbelegung	Betriebsspannung	A1 A2	L/+ N/-
Sensoren	Y11, Y12 Y21, Y22 Y33, Y34	Kanal 1 NOT-HALT bzw. Grenztaster Kanal 2 NOT-HALT bzw. Grenztaster EIN-Taster, Rückführkreis	
Ausgänge	13, 14 23, 24	Freigabekreis 1 (Schließer) Freigabekreis 2 (Schließer)	
Leitungslängen	bei 2 x 1,5 mm ²	max. 1000 m (Gesamtleitungslänge für Sensorik und Stromversorgung)	
Bilder	Bild I: Maßbild (Maße in mm) Bild II: Montage/Cage Clamp Bild III: Innenbeschaltung: ① PTC-Sicherung ② Netzteil ③ Steuerlogik ④ Channel 1 ⑤ Channel 2 Bild IV: 3TK2822 mit Autostart für Schutztüroberwachung, Kategorie 4 nach EN 954-1 Bild V: 3TK2823 mit überwachtem Start für NOT-HALT, Kategorie 4 nach EN 954-1		

Betriebszustände

LEDs			Betrieb			
POWER	Channel 1	Channel 2	Netz	NOT-HALT	EIN	Freigabekreise
☉	☉	☉	ein	nicht betätigt	betätigt	geschlossen
☉	●	●		betätigt	nicht betätigt	offen
☉	●	●		nicht betätigt	nicht betätigt	offen
			Fehler			
☉	☉	●	- Relais verschweißt - Motorschütz verschweißt - Defekt in Elektronik - Kurzschluss im EIN-Kreis (nur bei 3TK2823)			
☉	●	☉				
☉	●	●				
●	●	●	Quer- bzw. Erdschluss in NOT-HALT-Kreis (Mindestfehlerstrom I_{Kmin} = 0,5 A; PTC-Sicherung spricht an)			

Technische Daten

Zulässige Umgebungstemperatur T_u	-25 bis +60 °C/-40 bis +80 °C
Betrieb/Lagerung	
Schutzart nach EN 60 529	IP40, IP20 an den Klemmen
Bemessungsisolationsspannung U_i	300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV
Bemessungssteuerspeisespannung U_s	24 V AC/DC
Bemessungsleistung	1,5 W
Arbeitsbereich DC	0,85 bis 1,2 x U_s
Arbeitsbereich AC	0,85 bis 1,1 x U_s
Schockfestigkeit Halbsinus nach IEC 60068	8 g/10 ms
Gewicht	0,240 kg
Wiederbereitstellungszeit	min. 200 ms
3TK2822	min. 400 ms
bei NOT-HALT	
3TK2823	
Rückfallzeit bei NOT-HALT	max. 20 ms
Ansprechzeit	max. 80 ms
3TK2822	max. 30 ms

3TK2823

Gebrauchskategorie	Bemessungsbetriebsspannung U_e	Bemessungsbetriebsstrom I_e		
nach DIN VDE 0660 Teil 200, IEC 60947-5-1	(V)	bei Belastung aller Freigabekreise (A)		
		50 °C	60 °C	70 °C
AC-15	230	5	4,5	4
DC-13	24	5	4,5	4
	115	0,2	0,2	0,2
	230	0,1	0,1	0,1
Dauerstrom I_{th}		5	4,5	4

Kurzschlusschutz für Freigabekreis Sicherungseinsätze Betriebsklasse DIAZED gL(gG) 6 A flink 10 A

Das Sicherheitsschaltgerät ist durch eine interne selbstheilende PTC-Sicherung (Multifuse) geschützt.



Halten Sie die vorgeschriebene Absicherung unbedingt ein, nur so ist ein sicheres Abschalten im Fehlerfall gewährleistet.

Weitere Daten und Bestellnummern für Zubehör siehe Katalog.

Eine sichere Gerätefunktion ist nur mit zertifizierten Komponenten gewährleistet.

SIRIUS

Relais de sécurité

3TK2822, 3TK2823

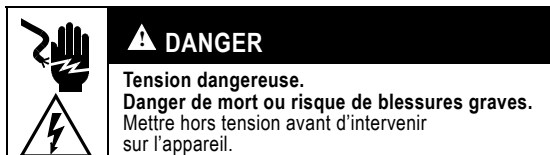
DIN EN 60 947-5-1 (08.00)

Instructions de service

N° de référence : 3ZX1012-0TK28-2CA1

Français

Ne pas installer, utiliser ou intervenir sur cet équipement avant d'avoir lu et assimilé ces instructions.



En considération des conditions d'environnement, les appareils doivent être montés en armoire offrant la protection IP32, IP43 ou IP54.

Remarque importante

Les produits décrits dans cette notice ont été développés pour assurer des fonctions de sécurité en tant qu'éléments d'une installation complète ou d'une machine. Un système de sécurité complet comporte en règle générale des capteurs, des unités de traitement, des appareils de signalisation et des concepts de mise en sécurité. Il incombe au concepteur/constructeur de l'installation ou de la machine d'assurer le fonctionnement correct de l'ensemble. Siemens AG, ses succursales et ses participations (désignées ci-après par "Siemens") ne sont pas en mesure de garantir toutes les propriétés d'une installation complète ou d'une machine qui n'a pas été conçue par Siemens. Siemens dégage toute responsabilité pour les recommandations données dans la description ci-dessous ou qui peuvent en être déduites. La description ci-dessous ne peut pas être invoquée pour faire valoir des revendications au titre de la garantie ou de la responsabilité, qui dépasseraient les clauses des conditions générales de livraison de Siemens.

Domaines d'utilisation

Le relais de sécurité 3TK2822 peut être utilisé dans les circuits de sécurité selon EN 60 204-1 (11.98) ou VDE 0113 P. 1 (11.98), par exemple pour barrières mobiles et portes de sécurité. Le relais de sécurité 3TK2823 peut être utilisé dans les dispositifs d'ARRET D'URGENCE selon EN 418. Suivant le montage externe, on peut obtenir la catégorie 4 selon DIN EN 954-1.

Principe de fonctionnement et remarques concernant le raccordement

Les relais de sécurité 3TK2822/23 comportent deux circuits de validation (circuits de sécurité) du type normalement ouvert. Le nombre de circuits de validation peut être augmenté par ajout d'un ou de plusieurs modules d'extension 3TK2830. L'état de fonctionnement est signalé par trois LED. Au déverrouillage du bouton d'ARRET D'URGENCE, au relâchement des interrupteurs de position et à l'actionnement du bouton MARCHE, le montage interne du relais de sécurité et les contacteurs externes subissent un test fonctionnel. Sur le 3TK2823, le circuit MARCHE Y33, Y34 fait l'objet d'un contrôle de court-circuit. C'est-à-dire qu'il y a défaut si Y33, Y34 est fermé avec la fermeture du contact du bouton d'ARRET D'URGENCE. Raccordez le bouton d'ARRET D'URGENCE et les interrupteurs de position aux bornes Y11, Y12, Y21, Y22. Branchez le bouton MARCHE en série avec les contacts auxiliaires normalement fermés des contacteurs externes (boucle de retour), aux bornes Y33, Y34.

Affectation des bornes	Tension d'emploi	A1	L/+
		A2	N/-
Capteurs	Y11, Y12 Y21, Y22 Y33, Y34	canal 1 AU ou interrupt.pos. canal 2 AU ou interrupt.pos. bouton MARCHE, boucle de retour	
Sorties	13, 14 23, 24	circuit de validation 1 (NO) circuit de validation 2 (NO)	

Longueur de câbles pour 2 x 1,5 mm² max. 1000 m (longueur de câble totale pour capteurs et alimentation)

Figures

- Fig. I : Encombrements (cotes en mm)
 Fig. II : Montage/borne à cage
 Fig. III : Montage interne : ① fusible de CTP
 ② bloc secteur
 ③ logique de commande
 ④ canal 1
 ⑤ canal 2

Fig. IV : 3TK2822 avec démarrage automatique pour surv. de porte de sécurité, catégorie 4 selon EN 954-1

Fig. V : 3TK2823 avec démarrage surveillé pour ARRET D'URGENCE, catégorie 4 selon EN 954-1

Etats de fonctionnement

LED			Service			
POWER	Canal 1	Canal 2	Réseau	ARRET D'URGENCE	MARCHE	Circuits de valid.
☀	☀	☀	appliqué	libéré	actionné	fermés
☀	●	●		actionné	libéré	ouverts
☀	●	●		libéré	libéré	ouverts
			Défauts			
☀	☀	●	- Relais collé - Contacteur mot. collé - Défaut dans électronique - Court-circ. dans MARCHE (seul. pour 3TK2823)			
☀	●	☀				
☀	●	●				
●	●	●	Les courts-circuits et défauts à la terre dans le circuit AU (courant de défaut mini $I_{kmin} = 0,5 A$; fusible CTP actionné)			

Caractéristiques techniques

Température ambiante admissible T_u en fonctionnement/au stockage	-25 à +60 °C/-40 à +80 °C
Degré de protection selon EN 60 529	IP40, IP20 aux bornes
Tension assignée d'isolement U_i	300 V
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}	4 kV
Tension assignée d'alimentation de commande U_s	24 V ca/cc
Puissance assignée	1,5 W
Plage de fonctionnement CC	0,85 à 1,2 x U_s
Plage de fonctionnement CA	0,85 à 1,1 x U_s
Tenue aux chocs 1/2 sinus selon CEI 60068	8 g/10 ms
Poids	0,240 kg
Temps de récupération sur ARRET D'URGENCE	3TK2822 min. 200 ms 3TK2823 min. 400 ms
Durée de retombée sur ARRET D'URGENCE	max. 20 ms
Temps de réponse	3TK2822 max. 80 ms 3TK2823 max. 30 ms

Catégorie d'emploi selon DIN VDE 0660 partie 200, CEI 60947-5-1	Tension assignée d'emploi U_e (V)	Courant assigné d'emploi I_e tous circuits de validation chargés (A)		
		50 °C	60 °C	70 °C
AC-15	230	5	4,5	4
DC-13	24	5	4,5	4
	115	0,2	0,2	0,2
	230	0,1	0,1	0,1
Courant de service continu I_{fn}		5	4,5	4

Protection contre les courts-circuits du circuit de validation	Cartouches fusibles	DIAZED
	Classe de service	gL(gG) 6 A rapide 10 A

Le relais de sécurité est protégé par un fusible interne CTP autocicatrisant (Multifuse).



La coupure sûre en cas de défaut n'est garantie que lorsque la protection contre les courts-circuits est réalisée de la manière prescrite.

Pour de plus amples informations et pour les accessoires, voir Catalogue. Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est garanti qu'avec des composants certifiés.

SIRIUS

Módulo de seguridad

3TK2822, 3TK2823

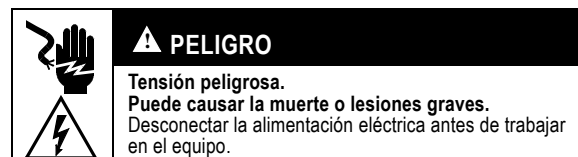
DIN EN 60 947-5-1 (08.00)

Instructivo

Referencia: 3ZX1012-0TK28-2CA1

Español

Leer y comprender este instructivo antes de la instalación, operación o mantenimiento del equipo.



De acuerdo a las condiciones ambientales los aparatos deben montarse dentro de armarios eléctricos que ofrezcan grado de protección IP32, IP43 ó IP54

Nota importante

Los productos aquí descritos han sido desarrollados para ejecutar funciones de seguridad formando parte de una instalación completa o máquina. Un sistema completo de seguridad incluye por regla general sensores, unidades de evaluación, aparatos de señalización y filosofías que aseguran desconexiones seguras. Por ello es responsabilidad del fabricante de una instalación o máquina asegurar el funcionamiento correcto del conjunto.

La Siemens AG, sus filiales y sociedades participadas (en lo sucesivo "Siemens") no están en condiciones de garantizar las propiedades de una instalación completa o máquina que no haya sido concebida por Siemens. Siemens tampoco se hace responsable de recomendaciones que emanen implícita o explícitamente de la descripción siguiente. De la descripción siguiente no es posible reclamar ningún tipo de prestaciones de garantía o responsabilidad civil que excedan en las enunciadas en las Condiciones Generales de Suministro de Siemens.

Aplicaciones

El módulo de seguridad 3TK2822 puede aplicarse en circuitos de seguridad según VDE 0113 parte 1 (11.98) o EN 60 204-1 (11.98), p. ej. en tapas móviles y puertas de protección; el módulo de seguridad 3TK2823 como dispositivo de PARO EMERGENCIA según EN 418. Dependiendo del conexionado externo deberá alcanzarse la categoría 4 según DIN EN 954-1.

Descripción funcional e indicaciones de conexión

Los módulos de seguridad 3TK2822/23 constan de dos circuitos de habilitación (seguros) normalmente abiertos. El número de circuitos puede aumentar conectando uno o varios módulos de ampliación 3TK2830. Tres LEDs señalizan el estado de servicio y la función.

Al rearmar el pulsador PARO DE EMERGENCIA o interruptores límite y al pulsar el pulsador ON se verifica si el conexionado interno del módulo de seguridad y los contactores externos funcionan correctamente.

En el 3TK2823 se verifica si no hay cortocircuito en el circuito ON Y33, Y34. Esto significa que se señala como fallo cuando Y33, Y34 está cerrado antes del pulsador PARO DE EMERGENCIA.

Conectar el pulsador PARO DE EMERGENCIA o interruptor límite a los bornes Y11, Y12, Y21, Y22. Conectar el pulsador ON en serie con los contactos NC de los contactores externos (circuito de retorno) en los bornes Y33, Y34.

Ocupación de bornes	Tensión de servicio	A1 A2	L/+ N/-
Sensores	Y11, Y12 Y21, Y22 Y33, Y34	Canal 1 P. EMERG. o interruptor límite Canal 2 P. EMERG. o interruptor límite Pulsador ON, circuito de retorno	
Salidas	13, 14 23, 24	C. habilitación 1 (NA) C. habilitación 2 (NA)	

Long. de cable	para 2 x 1,5 mm ²	máx. 1000 m (longitud total para sensores y alimentación)
----------------	------------------------------	---

Fig. I: Croquis acotados (dimensiones en mm)

Fig. II: Montaje/Cage Clamp

- Fig. III: Conexionado interno :
- ① Fusible
 - ② Alimentación
 - ③ Lógica de mando
 - ④ Canal 1
 - ⑤ Canal 2

Fig. IV: 3TK2822 con **Autostart** para vigilancia puerta de protección, categoría 4 según EN 954-1

Fig. V: 3TK2823 con **Start vigilado** para PARO DE EMERGENCIA, categoría 4 según EN 954-1

Estados operativos

LEDs			Operación			
POWER	Canal 1	Canal 2	Red	PARO EMERGENCIA	ON	Circuitos de habil.
●	●	●	ON	no accionado	accionado	cerrados
●	●	●		accionado	no accionado	abiertos
●	●	●		no accionado	no accionado	abiertos
			Fallo			
●	●	●	- Relé soldado - Contactador del motor soldado - Defecto en la parte electrónica - Cortocircuito en el circuito ON (sólo en 3TK2823)			
●	●	●	Contacto a tierra o transversal en el circuito PARO EMERGENCIA (corriente mínima $I_{kmin} = 0,5 A$; salta el fusible)			

Datos técnicos

Temperatura ambiente admisible T_u		-25 a +60 °C/-40 a +80 °C
Operación/Almacenamiento		
Categoría de protección según EN 60 529		IP40, IP20 en los bornes
Tensión asignada de aislamiento U_i		300 V
Tensión de choque asignada U_{imp}		4 kV
Tensión asignada de alimentación de mando U_p		24 V AC/DC
Potencia asignada		1,5 W
Campo de trabajo DC		0,85 a 1,2 x U_p
Campo de trabajo AC		0,85 a 1,1 x U_p
Resist. a choques onda semisenoidal según IEC 60068		8 g/10 ms
Peso		0,240 kg
Tiempo de redisponibilidad tras PARO DE EMERGENCIA	3TK2822 3TK2823	min. 200 ms min. 400 ms
Tiempo de caída tras PARO DE EMERGENCIA		máx. 20 ms
Tiempo de respuesta	3TK2822 3TK2823	máx. 80 ms máx. 30 ms

Categoría de aplicación según DIN VDE 0660 parte 200, IEC 60947-5-1	Tensión asignada de servicio U_e (V)	Intensidad asig. de servicio I_e con tod. los circ. de habil. cargados (A)		
		50 °C	60 °C	70 °C
AC-15	230	5	4,5	4
DC-13	24	5	4,5	4
	115	0,2	0,2	0,2
	230	0,1	0,1	0,1
Int. permanente I_{th}		5	4,5	4

Protección contra corto en circuito de habilitación	Cartuchos fusibles	DIAZED
	Clase de servicio	gL(gG) rápido 6 A 10 A

El módulo de seguridad está protegida por un fusible autorregenerativo tipo termistor (Multifuse).



Respetar imprescindiblemente la protección prescrita; sólo así está garantizada la desconexión segura en caso de defecto.

Para más datos y el N° de referencia para accesorios, v. Catálogo.

El funcionamiento seguro del aparato sólo está garantizado con componentes certificados.

SIRIUS

Dispositivo di sicurezza

3TK2822, 3TK2823

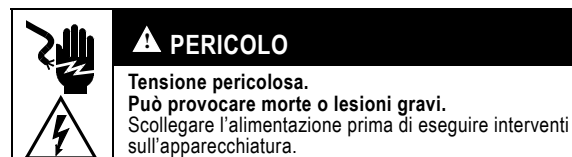
DIN EN 60 947-5-1 (08.00)

Istruzioni operative

No. di ordinaz...: 3ZX1012-0TK28-2CA1

Italiano

Leggere con attenzione queste istruzioni prima di installare, utilizzare o eseguire manutenzione su questa apparecchiatura.



In base alle condizioni ambientali, tutti gli apparecchi vanno installati in armadi di comando con grado di protezione IP32, IP43 o IP54.

Avviso importante

I prodotti qui descritti sono stati concepiti per svolgere funzioni rilevanti per la sicurezza in interi impianti. Un sistema di sicurezza completo prevede normalmente sensori, dispositivi di segnalazione, apparecchiature e unità di valutazione e dispositivi per disinserzioni sicure. È compito del costruttore di macchine garantire il funzionamento sicuro dell'impianto o della macchina. La Siemens AG, le sue filiali e consociate (qui di seguito "Siemens") non sono in grado di garantire tutte le caratteristiche di un impianto o una macchina non ideati da Siemens. Siemens declina ogni responsabilità per raccomandazioni contenute nella presente descrizione. Non è possibile in base alla presente documentazione, rivendicare diritti di garanzia e/o responsabilità che vadano oltre quanto contenuto nelle condizioni generali di vendita e fornitura.

Campo d'impiego

I dispositivi di sicurezza 3TK2822 possono essere utilizzati nei circuiti di sicurezza per es. dei carter di protezione e dei protezioni portella secondo quanto prescritto dalle VDE 0113 Parte 1 (11.98) e dalle EN 60 204-1 (11.98); mentre i 3TK2823 nei dispositivi d'emergenza secondo EN 418. In funzione del circuito esterno è possibile raggiungere categoria 4 secondo DIN EN 954-1.

Descrizione del funzionamento e indicazioni per il collegamento

I dispositivi di sicurezza 3TK2822/23 possiedono due circuiti di sgancio (circuiti di sicurezza) come circuito di chiusura. Il numero dei circuiti di sgancio possono essere completati con l'aggiunta di uno o più moduli d'ampliamento 3TK2830. Tre LEDs segnalano lo stato di esercizio e la funzione.

Allo sblocco del tasto d'emergenza o del finecorsa e al comando del tasto di chiusura viene verificato il corretto funzionamento del circuito interno del dispositivo di sicurezza e dei contattori esterni.

Con il 3TK2823 viene verificato da cortocircuito lo schema di chiusura Y33, Y34 cioè viene riconosciuto come errore se Y33, Y34 è chiuso prima che venga chiuso il tasto d'emergenza.

Collegare il tasto d'emergenza ed il finecorsa ai morsetti Y11, Y12, Y21, Y22. Collegare il tasto di chiusura EIN (ON) in serie con il contatto d'apertura del contattore esterno (circuiti di retroazione) ai morsetti Y33, Y34.

Collegamento dei morsetti	Tensione di esercizio	A1	L/+
		A2	N/-
Sensori		Y11, Y12	Tasto emerg. o finecorsa canale 1
		Y21, Y22	Tasto emerg. o finecorsa canale 2
Uscita		Y33, Y34	Tasto di chiusura, circuito retroazione
		13, 14	Circuito di sgancio 1 (in chiusura)
		23, 24	Circuito di sgancio 2 (in chiusura)
Lunghezza conduttori	con 2 x 1,5 mm ²	max. 1000 m (lunghezza totale per sensori e alimentazione)	

Figure

- Fig. I: Dimensioni (in mm)
 Fig. II: Montaggio/Cage Clamp
 Fig. III: Circuito interno
 ① Fusibili PTC
 ② Parte di rete
 ③ Logica di comando
 ④ Canale 1
 ⑤ Canale 2
 Fig. IV: 3TK2822 con **Start automatico** per controllo protezione portella, Categoria 4 secondo EN 954-1
 Fig. V: 3TK2823 con **Start controllato** per emergenza, Categoria 4 secondo EN 954-1

Stati d'esercizio

LEDs			Funzionamento			
POWER	Canale 1	Canale 2	Rete	Emergenza	EIN (ON)	Circuito di sgancio
☐	☐	☐	ON	non azionato	azionato	chiuso
●	●	●		azionato	non azionato	aperto
●	●	●		non azionato	non azionato	aperto
			Errore			
☐	☐	●	- Relè incollato - Contattore motore incollato - Difetto nell'elettronica - Cortocircuito nel circuito di chiusura (solo con 3TK2823)			
☐	●	☐				
☐	●	●				
●	●	●	Guasto tra fasi o verso terra nel circuito d'emergenza (corrente di guasto minima $I_{Kmin} = 0,5 A$; il fusibile PTC interviene)			

Dati tecnici

Temperatura ambiente ammissibile T_u di funzionamento/magazzinaggio	-25 ... +60 °C/-40 ... +80 °C
Grado di protezione secondo EN 60 529	IP40, IP20 ai morsetti
Tensione nominale d'isolamento U_i	300 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso U_{imp}	4 kV
Tensione nominale di alimentazione di comando U_s	24 V AC/DC
Potenza nominale	1,5 W
Campo di lavoro in DC	0,85 ... 1,2 x U_s
Campo di lavoro in AC	0,85 ... 1,1 x U_s
Resistenza agli urti secondo IEC 60068	8 g/10 ms
Peso	0,240 kg
Tempo di riarmo in caso di EMERGENZA	3TK2822 min. 200 ms 3TK2823 min. 400 ms
Tempo di commutazione in caso di EMERGENZA	max. 20 ms
Tempo di risposta	3TK2822 max. 80 ms 3TK2823 max. 30 ms

Categoria di utilizzazione sec. DIN VDE 0660 parte 200, IEC 60947-5-1	Tensione nominale d'impiego U_e (V)	Corrente nominale d'impiego I_e con carico su tutti i circuiti di sgancio (A)		
		50 °C	60 °C	70 °C
AC-15	230	5	4,5	4
DC-13	24	5	4,5	4
	115	0,2	0,2	0,2
	230	0,1	0,1	0,1
Corrente permanente I_{th}		5	4,5	4

Protezione da cortocircuito per circuito di sgancio	Fusibili	DIAZED	
	Classe d'esercizio	gLG(G) veloce	6 A 10 A
Il dispositivo di sicurezza è protetto internamente da fusibile PTC (Multifuse).			



Rispettare assolutamente le protezioni prescritte in modo che sia garantito un disinserimento sicuro in caso di guasto.

Per altri dati e per le sigle di ordinazione degli accessori vedere il catalogo.

Il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura è garantito soltanto con componenti certificati.

SIRIUS

Chaveador de segurança

3TK2822, 3TK2823

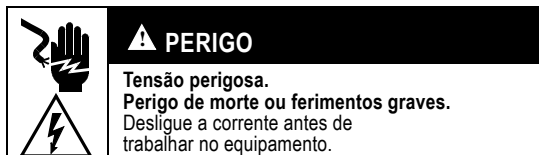
DIN EN 60 947-5-1 (08.00)

Instruções de Serviço

Nº de enc.: 3ZX1012-0TK28-2CA1

Português

Ler e compreender estas instruções antes da instalação, operação ou manutenção do equipamento.



Tendo em consideração as condições de ambiente, é necessário instalar os dispositivos em quadros de distribuição do grau de proteção IP32, IP43 ou IP54.

Indicação importante

Os produtos aqui descritos foram concebidos para assumir como uma parte de uma unidade total ou de uma máquina, funções relacionadas com a segurança. Por norma, um sistema completo orientado para a segurança, contém sensores, unidades de interpretação, aparelhos sinalizadores e conceitos para circuitos de desconexão seguros. A responsabilidade pela garantia de um correto funcionamento geral recai sobre o fabricante de uma unidade ou máquina. A Siemens AG, suas filiais e sociedades de participação financeira (seguidamente designadas "Siemens") não estão em condições de garantir todas as características de uma unidade completa ou máquina, não concebida pela Siemens.

A Siemens não assume a responsabilidade por recomendações implicadas ou fornecidas pela seguinte descrição. Com base na descrição que se segue não podem ser interpretados novos direitos de garantia, qualidade de garantia ou indemnizações, que vão para além das condições gerais de fornecimento da Siemens.

Áreas de aplicação

A combinação de segurança 3TK2822 pode ser utilizada em circuitos de corrente de segurança segundo a norma VDE 0113 Parte 1 (11.98) e/ou EN 60 204-1 (11.98), p. ex. no caso de coberturas móveis ou de portas de proteção; a combinação de segurança 3TK2823 pode ser utilizada em dispositivos de PARAGEM DE EMERGÊNCIA segundo a norma EN 418. Conforme a a ligação exterior, deve alcançar-se a categoria 4 segundo a norma DIN EN 954-1.

Descrição do funcionamento e indicações de conexão

As combinações de segurança 3TK2822/23 têm dois circuitos de autorização (circuitos seguros) como circuitos normalmente abertos. A quantidade de circuitos de autorização pode ser aumentada ligando um ou mais módulos de ampliação 3TK2830. Três LEDs indicam o estado de operação e a função. Quando se desbloqueia o botão de paragem de emergência e/ou o sensor de limite e quando se atua o botão LIGAR, verifica-se se o funcionamento da ligação interna da combinação de segurança, e dos contactores externos, se processa corretamente. Para 3TK2823 verifica-se se o circuito de LIGAR Y33, Y34 se encontra em curto-circuito. Quer dizer, é detectado como erro, se Y33, Y34 estiver fechado, antes de ligar o botão de PARAGEM DE EMERGÊNCIA. Ligue o botão de PARAGEM DE EMERGÊNCIA e/ou o sensor de limite aos bornes Y11, Y12, Y21, Y22. Ligue o botão LIGAR em série com os contatos normalmente fechados dos contactores externos (circuito de retorno) aos bornes Y33, Y34.

Ocupação dos bornes	Tensão de operação	A1	L/+
		A2	N/-
Sensores	Y11, Y12	Canal 1 PAR. DE EMERGÊNCIA e/ou sensor	
	Y21, Y22	lim. Canal 2 PAR. DE EMERGÊNCIA e/ou	
	Y33, Y34	sensor lim. Botão LIGAR, circuito de retorno	
Saídas	13, 14	Circuito de autorização 1 (contato NA)	
	23, 24	Circuito de autorização 2 (contato NA)	

Comprimento de fiação em 2 x 1,5 mm² máx. 1000 m (comprimento total para os componentes sensoriais e alimentação de corrente)

- Figuras**
- Fig. I: Desenho cotado (dimensões em mm)
- Fig. II: Grampo de montagem/Cage Clamp
- Fig. III: Ligação interna:
- ① Fusível com coef. de temp. pos.
 - ② Fonte de alimentação
 - ③ Lógica de comando
 - ④ Canal 1
 - ⑤ Canal 2

Fig. IV: 3TK2822 com **Autostart** para vigilância da porta de proteção, categoria 4 segundo a norma EN 954-1

Fig. V: 3TK2823 com **arranque vigiado** para PARAGEM DE EMERGÊNCIA, categoria 4 segundo a norma EN 954-1

Operação

LEDs			Operação			
POWER	Channel 1	Channel 2	Rede	PAR. EMERG.	Tecla LIGAR	Circuitos de autorização
☀	☀	☀	ligado	não acionado	acionado	fechado
☀	●	●		acionado	não acionado	aberto
☀	●	●		não acionado	não acionado	aberto
			Erro			
☀	☀	●	- Relé soldado - Contator do motor soldado - Defeito na eletrônica - Curto-circuito no circuito LIGAR (apenas para 3TK2823)			
☀	●	☀				
☀	●	●				
●	●	●	Defeitos nas ligações transversais e/ou à terra no circuito de PARAGEM DE EMERGÊNCIA (corrente de defeito mínima $I_{kmin} = 0,5 A$; fusível com coef. de temp. pos. dispara)			

Dados técnicos

Temperatura ambiente permitida T_u	Operação/Armazenamento	-25 até +60 °C/-40 até +80 °C
Grau de proteção conforme a norma EN 60 529		IP40, IP20 nos bornes
Tensão de isolamento medida U_i		300 V
Resistência à tensão de carga medida U_{imp}		4 kV
Tensão de alimentação medida U_s		24 V AC/DC
Potência medida		1,5 W
Intervalo de atividade DC		0,85 até 1,2 x U_s
Intervalo de atividade AC		0,85 até 1,1 x U_s
Resistência a choques semi senoidais conforme a norma IEC 60068		8 g/10 ms
Peso		0,240 kg
Tempo de recuperação para paragem de EMERGÊNCIAS	3TK2822	min. 200 ms
	3TK2823	min. 400 ms
Tempo desoperação para PAR. DE EMERGÊNCIA		máx. 20 ms
Tempo de atuação	3TK2822	máx. 80 ms
	3TK2823	máx. 30 ms

Categoria de uso, seg. DIN VDE 0660 parte 200, IEC 60947-5-1	Tensão de operação medida U_e (V)	Corrente de operação medida I_e para carga de todos os circuitos de autorização (A)		
		50 °C	60 °C	70 °C
AC-15	230	5	4,5	4
DC-13	24	5	4,5	4
	115	0,2	0,2	0,2
	230	0,1	0,1	0,1
Corrente perman. I_{th}		5	4,5	4

Proteção contra curto-circuito para circuito de autorização	Fusíveis	DIAZE D
	Classe de serviço	gL(gG) 6 A/rápido 10 A
A combinação de segurança está protegida por um fusível interno auto-reparável de coeficiente de temperatura positivo (Multifuse).		



É imprescindível que respeite a proteção por fusíveis especificada, só assim é possível garantir um desligar seguro em caso de avaria.

Para mais informações e números de encomenda, consulte o catálogo.

O funcionamento seguro do aparelho apenas pode ser garantido se forem utilizados os componentes certificados.

SIRIUS

Veiligheidsschakelapparaat

3TK2822, 3TK2823

DIN EN 60 947-5-1 (08.00)

Bedieningshandleiding

Bestelnr.: 3ZX1012-0TK28-2CA1

Nederlands

Voor de installatie, werking of onderhoud van het apparaat moet deze handleiding zijn gelezen en de inhoud ervan zijn begrepen.



Met in achtname van de omgevingsomstandigheden dienen de apparaten te worden ingebouwd in schakelkasten met beschermingsklasse IP32, IP43 of IP54.

Belangrijke aanwijzing

De hier beschreven producten zijn ontwikkeld om als gedeelte van een complete installatie of machine functies over te nemen die zijn gericht op de veiligheid. Een compleet op de veiligheid gericht systeem bevat in de regel sensors, beoordelingseenheden, melders en concepten voor een veilige uitschakeling. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant van een installatie of machine ervoor te zorgen dat het geheel correct functioneert. Siemens AG, de verschillende filialen en holding company's (voortaan "Siemens"), is niet in staat om alle eigenschappen te garanderen van een complete installatie of machine die niet is ontwikkeld door Siemens.

Siemens kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor adviezen, die via de beschrijving hieronder worden gegeven of geïmpliceerd. Op grond van deze beschrijving kunnen geen nieuwe aanspraken op garantie, waarborg of aansprakelijkheid worden gemaakt die niet binnen de algemene leveringsvoorwaarden van Siemens vallen.

Toepassingsgebieden

De veiligheidsschakelapparaat 3TK2822 kan in veiligheidsstroomkringen volgens VDE 0113 deel 1 (11.98) resp. EN 60 204-1 (11.98) worden toegepast; ze zijn bijvoorbeeld geschikt voor beweegbare afdekkingen en veiligheidsdeuren; veiligheidsschakelapparaat 3TK2823 in NOOD-UIT-voorzieningen volgens EN 418. Afhankelijk van de uitwendige aansluitingen kan categorie 4 volgens DIN EN 954-1 bereikt worden.

Functiebeschrijving en aansluitinstructies

Veiligheidscombinaties 3TK2822/23 zijn voorzien van twee activeringsstroomkringen (veilige stroomkringen) uitgevoerd als normaal gesloten contacten. Het aantal activeringsstroomkringen kan door middel van het aankoppelen van een of meer uitbreidingsbouwstenen 3TK2830 uitgebreid worden. Drie LEDs geven steeds de bedrijfstoestand en de functie aan.

Bij het ontgrendelen van de NOOD-UIT-toets resp. de eindschakelaar en bij het activeren van de inschakeltoets worden de interne schakelingen van de veiligheidscombinatie en de externe contactors op hun juiste werking gecontroleerd. Bij de 3TK2823 wordt de inschakelstroomkring Y33, Y34 op kortsluiting gecontroleerd. Wanneer Y33, Y34 is gesloten, voordat de NOOD-UIT-toets wordt gesloten, dan wordt dit als fout gedetecteerd.

Sluit de NOOD-UIT-toets, resp. de eindschakelaar aan op klemmen Y11, Y12, Y21, Y22. Sluit de inschakeltoets in serie met het normaal geopen contact van de externe contactors (retourstroomkring) aan op de klemmen Y33, Y34.

Klemindeling	Bedrijfs- spanning	A1 A2	L/+ N/-
Sensoren	Y11, Y12 Y21, Y22 Y33, Y34	Kanaal 1 NOOD-UIT resp. Eindschakelaar Kanaal 2 NOOD-UIT resp. Eindschakelaar	
Uitgangen	13, 14 23, 24	Activeringsstroomkring 1 (NO contact) Activeringsstroomkring 2 (NO contact)	

Kabellengtes bij 2 x 1,5 mm² Max. 1000 m (totale lengte van de kabels voor sensoren en stroomvoorziening)

Afbeeldingen Figuur I: Maatschetsen (maten in mm)

Figuur II: Montage/Cage Clamp

Figuur III: Aansluitingen binnenzijde:

- ① PTC-beveiliging
- ② Netvoeding
- ③ Besturingslogica
- ④ Channel 1
- ⑤ Channel 2

Figuur IV: 3TK2822 met **autostart** voor controle van de veiligheidsdeur, categorie 4 volgens EN 954-1

Figuur V: 3TK2823 met **gecontroleerde start** voor NOOD-UIT, categorie 4 volgens EN 954-1

Bedrijfstoestanden

LEDs			Bedrijf			
POWER	Channel 1	Channel 2	Net	NOOD-UIT	AAN	Activerings- stroomkring
aan	niet ingedrukt	ingedrukt	aan	niet ingedrukt	ingedrukt	gesloten
ingedrukt	ingedrukt	ingedrukt	ingedrukt	ingedrukt	niet ingedrukt	geopend
niet ingedrukt	niet ingedrukt	niet ingedrukt	niet ingedrukt	niet ingedrukt	niet ingedrukt	geopend
			F_{out}			
Relais vastgelast	Motorbeveiling vastgelast	Defect in elektronica				
Kortsluiting in de aan-stroomkring (alleen bij 3TK2823)					geopend	
Kortsluiting resp. aardsluiting in NOOD-UIT stroomkring (minimale aardlekstroom I _{kmin} = 0,5 A; PTC-beveiliging spreekt aan)						

Technische gegevens

Toegelaten omgevingstemperatuur T _u	-25 ... +60 °C/-40 ... +80 °C
Bedrijf/Opslag	IP40, IP20 aan de klemmen
Beschermingsklasse volgens EN 60 529	300 V
Toegekende isolatiespanning U _i	4 kV
Toegekende bestendigheid pulsspanningen U _{imp}	24 V AC/DC
Nominale stuurvoedingsspanning U _s	1,5 W
Toegekend vermogen	0,85 ... 1,2 x U _s
Operationeel bereik DC	0,85 ... 1,1 x U _s
Operationeel bereik AC	8 g/10 ms
Schokbestendigheid halfsinus volgens IEC 60068	0,240 kg
Gewicht	3TK2822 min. 200 ms
Hersteltijd bij NOOD-UIT	3TK2823 min. 400 ms
Afvaltijd bij NOOD-UIT	max. 20 ms
Aanspreektijd	3TK2822 max. 80 ms
	3TK2823 max. 30 ms

Gebruiks-categorie volgens DIN VDE 0660 deel 200, IEC 60947-5-1	Toegekende bedrijfsspanning U _e (V)	Toegekende bedrijfsstroom I _e Bij belasting van alle activerings- stroomkringen (A)		
		50 °C	60 °C	70 °C
AC-15	230	5	4,5	4
DC-13	24	5	4,5	4
	115	0,2	0,2	0,2
	230	0,1	0,1	0,1
Continuustroom I _{th}		5	4,5	4

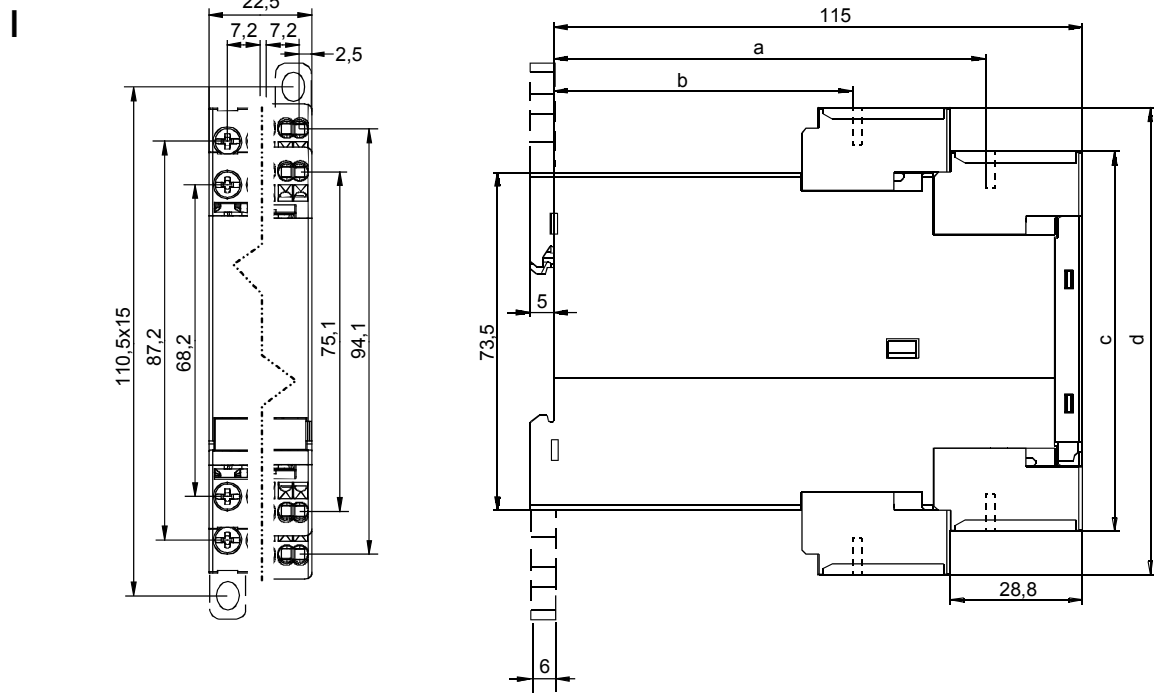
Kortsluitbescherming voor activeringsstroomkring	Zekeringinzetstukken	DIAZED
	Bedrijfsklasse	gL(gG) 6 A
		zwaar 10 A

De veiligheidsschakelapparaat wordt door middel van een interne, zelfherstellende PTC-beveiliging (Multifuse) beveiligd.

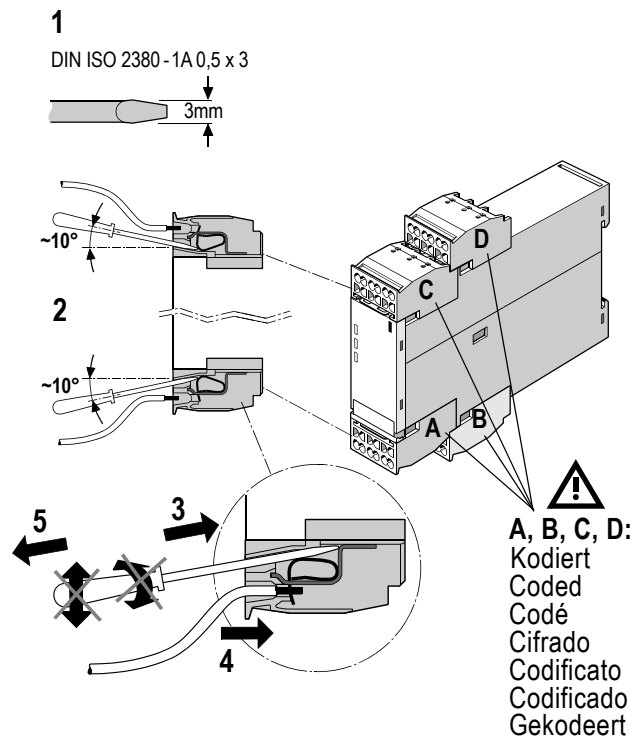
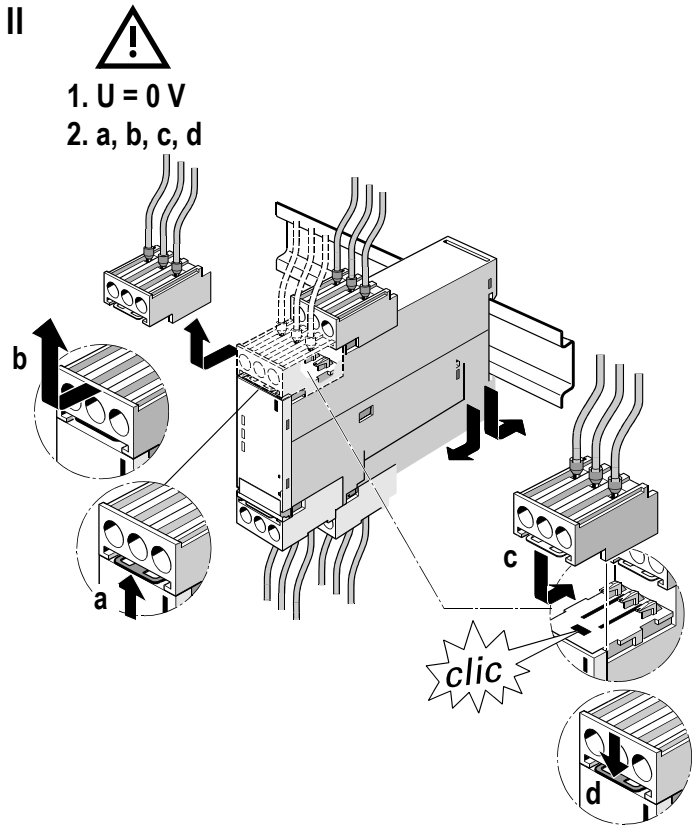
Zorg dat de voorgeschreven beveiliging gebruikt wordt; alleen zo is bij een fout gegarandeerd dat veilig uitgeschakeld wordt.

Zie voor verdere gegevens en bestelnummers van toebehoren de catalogus.

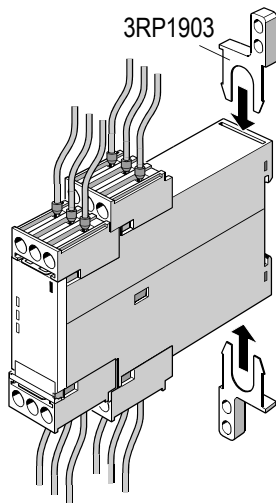
Het veilig functioneren van de apparatuur is alleen met gecertificeerde componenten gegarandeerd.



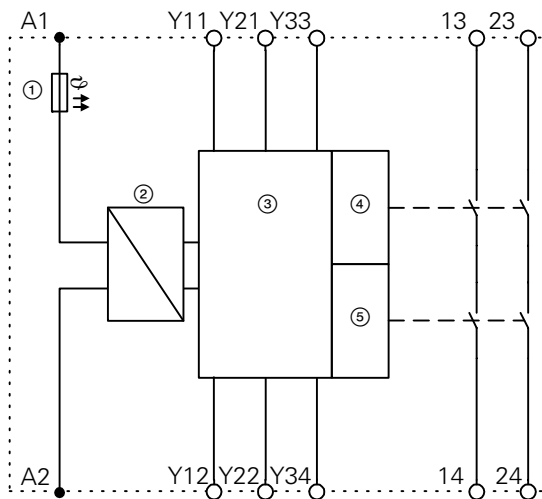
	3TK282-1	3RT282-2
a	94	—
b	65	—
c	82,6	84,4
d	101,6	103,4



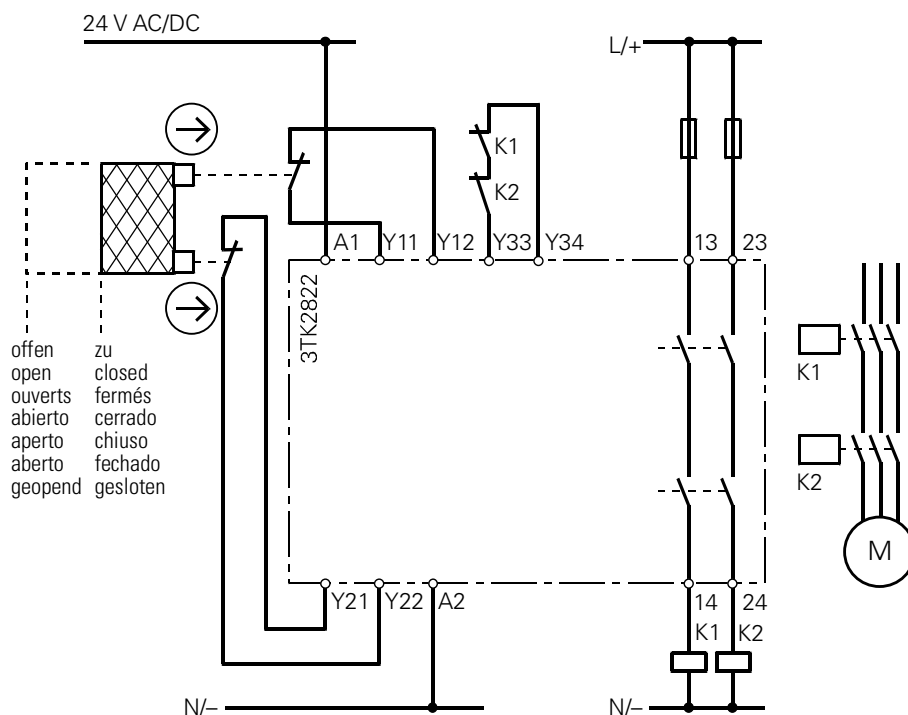
	3TK2822-1... 3TK2823-1...	3TK2822-2... 3TK2823-2...
 $\varnothing\ 5 \dots 6\text{ mm} / \text{PZ2}$	0,8 ... 1,2 Nm 7 to 10.3 lb-in	—
 10	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²	2 x 0,25 ... 1,5 mm ²
 10	2 x 0,5 ... 1,5 mm ² 1 x 0,5 ... 2,5 mm ²	2 x 0,25 ... 1,5 mm ²
 10	—	2 x 0,25 ... 1,5 mm ²
AWG	2 x 20 to 14	2 x 24 to 16



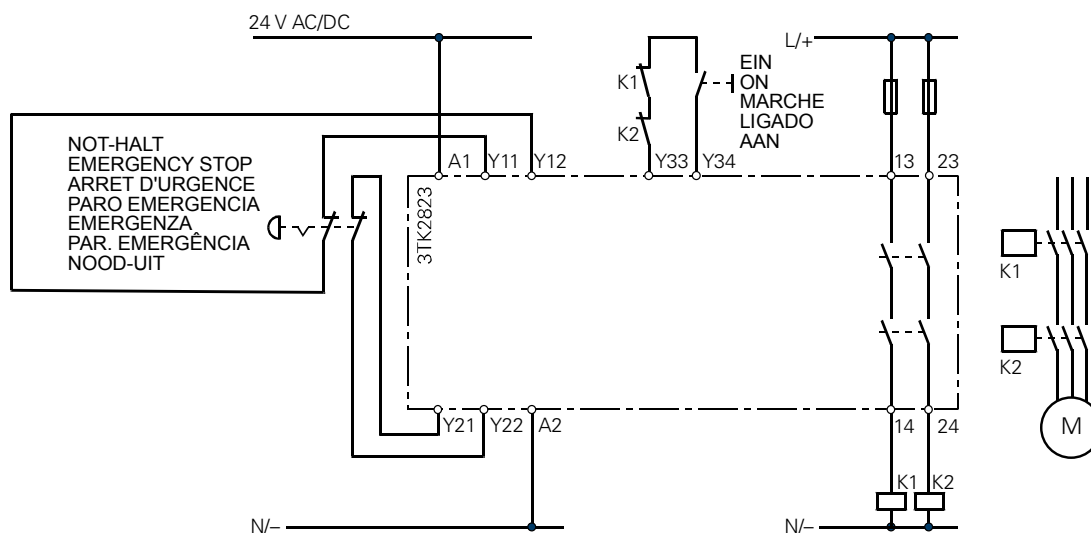
III



IV



V



Technical Assistance: Telephone: +49 (0) 911-895-5900 (8⁰⁰ - 17⁰⁰ CET)
E-mail: technical-assistance@siemens.com
Internet: www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance

Fax: +49 (0) 911-895-5907

Technical Support: Telephone: +49 (0) 180 50 50 222

Technische Änderungen vorbehalten. Zum späteren Gebrauch aufbewahren!
Subject to change without prior notice. Store for use at a later date.
© Siemens AG 2004

Bestell-Nr./Order No.: 3ZX1012-0TK28-2CA1
Printed in the Federal Republic of Germany